

На правах рукописи



Тимофеев Дмитрий Николаевич

**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ
ПЕРИСТЫХ ОБЛАКОВ НЕИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ И АГРЕГАТОВ
ЧАСТИЦ**

Специальность 1.3.6 – Оптика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Томск – 2024

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН)

Научный руководитель: доктор физико-математических наук,
Коношонкин Александр Владимирович

Официальные оппоненты: **Павлов Андрей Николаевич**
доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, Лаборатория лазерных методов исследования вещества, главный научный сотрудник

Шипилов Сергей Эдуардович
доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра радиофизики, профессор

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск

Защита состоится 04 октября 2024 г. в 16 ч 30 мин на заседании диссертационного совета 24.1.091.01, созданного на базе Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, по адресу: 634055, Россия, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН
<https://www.iao.ru/files/iao/theses/thesis123/text.pdf>

Автореферат разослан «___» _____ 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор физико-математических наук



Панина Е.К.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В настоящее время изменение климата Земли является объектом пристального исследования. Важную роль в этих исследованиях играют процессы рассеяния солнечного излучения в атмосфере. Основным источником неопределенности в современных моделях изменения климата и долгосрочного прогноза погоды являются перистые облака, составляющие примерно 30% от всех облаков, покрывающих Землю [1-3].

Рассеивающие свойства облаков данного типа мало изучены в силу ряда причин. Перистые облака в разных широтах образуются на высоте от 7 км и выше, поэтому контактные методы исследования [4] в данном случае малоэффективны из-за погодных условий и финансовых затрат. Кроме того микрофизический состав перистых облаков намного сложнее, чем у хорошо изученных жидко-капельных облаков. Они состоят из ледяных кристаллических частиц преимущественно гексагональной формы с размерами от нескольких микрометров до нескольких миллиметров [5-7]. Вместе с несферической формой появляется ещё один фактор, влияющий на рассеяние света, – пространственная ориентация частиц [8].

Для восстановления характеристик рассеяния света на атмосферных частицах используется метод дистанционного зондирования [9-11]. Для зондирования частиц перистых облаков наиболее применимы лидары, которые излучают лазерный сигнал в атмосферу и принимают обратный сигнал, отраженный от частиц. Помимо отдельных лидаров [12-14], существуют также наземные лидарные сети [15-17] и космические лидары [18-21]. Однако интерпретация данных, получаемых лидарами, осложнена из-за того, что необходимо иметь теоретическое решение прямой задачи рассеяния света, как на отдельной частице, так и на их группе.

Для частицы произвольной формы невозможно получить точное решение задачи рассеяния света, которое существует только для частиц простых форм, таких как сфера или цилиндр. Сложности в получении численного решения задачи рассеяния света на несферических частицах, привели к появлению большого разнообразия как точных так и приближенных численных методов. Преимуществом точных численных методов [22-26] является высокая точность получаемого решения. Недостатком этих методов является то, что их вычислительная нагрузка растёт вместе с размером частиц, что ограничивает максимальный размер частицы для видимого диапазона рассеиваемого излучения тридцатью-пятьюдесятью микронами. Среди приближенных методов широкую известность получили приближения геометрической и физической оптики [27, 28]. Первые результаты, полученные в приближении

геометрической оптики, показали, что расчетные данные плохо согласуются с результатами экспериментальных наблюдений. Для устранения этих противоречий предпринимались попытки разработки методов, учитывающих волновые свойства света [29, 30], которые для направления обратного рассеяния не содержат в решениях сингулярность, затрудняющую интерпретацию лидарных данных. Устранить эту проблему позволил метод физической оптики (PhOA), разработанный в ИОА СО РАН под руководством А.Г. Борового [31]. Этим методом были успешно решены многие задачи оптики перистых облаков [32-35]. На данный момент накоплен банк данных матриц обратного рассеяния света для основных форм ледяных частиц характерных для перистых облаков [36].

Однако до сих пор отсутствует решение задачи рассеяния света в приближении физической оптики для частиц сложной формы, таких как *полый столбик* (hollow-column) и агрегаты одиночных частиц, которые часто встречаются в перистых облаках [37, 38]. Эта задача до сих пор не решена в силу того, что метод физической оптики алгоритмически разработан только для частиц выпуклой формы.

Кроме того, метод физической оптики не учитывает поглощение света рассеивающей частицей, поскольку предполагается, что данный эффект не окажет существенного влияния на полученное решение. Однако недавно разрабатываемые лидары позволяют зондировать атмосферу на длинах волн 1,5-2 мкм [39], при которых у показателя преломления льда существенно возрастает мнимая часть, что может увеличить влияние поглощения. Кроме того, в крупных кристаллах электромагнитная волна может проходить большой оптический путь, поглощаясь средой. Иными словами, необходимо однозначно ответить на вопрос: к какой погрешности приводит игнорирование эффекта поглощения для определенного размера, формы и ориентации кристалла в зависимости от длины волны излучения? Ответ на данный вопрос позволит, во-первых, уточнить погрешность уже имеющегося банка данных решений задачи рассеяния света, во-вторых, оптимально получать решение методом физической оптики игнорируя учет поглощения в задачах, где этот эффект пренебрежимо мал.

Цель данной диссертации: исследование характеристик рассеяния света для характерных для перистых облаков частиц невыпуклой формы и агрегатов частиц, а также определение влияния поглощения.

Поставленная цель потребовала решения следующих **задач:**

- модернизировать компьютерный алгоритм метода физической оптики для возможности расчёта невыпуклых частиц и агрегатов частиц;
- реализовать в компьютерном алгоритме метода физической оптики возможность учета влияния поглощения;

- получить характеристики рассеяния света для невыпуклых частиц и провести их анализ;

- получить характеристики рассеяния света для агрегатов частиц и провести их анализ;

- провести исследование влияния поглощения на характеристики рассеяния света.

Научная новизна результатов состоит в следующем:

- модифицирован алгоритм трассировки пучков метода физической оптики для расчёта задачи рассеяния света на частицах невыпуклой формы и агрегатов частиц с учётом влияния поглощения;

- впервые получены оптические характеристики рассеяния света для частицы типа полый столбик, которые демонстрируют лучшее согласие с данными экспериментальных наблюдений, чем правильные гексагональные столбики;

- показано, что при расчёте матриц обратного рассеяния света модель полого столбика не может быть заменена более простыми моделями выпуклых деформированных столбиков;

- впервые установлено, что матрица рассеяния света для агрегата, состоящего из одинаковых частиц, может быть получена на основе матриц входящих в него элементов;

- впервые доказано, что для частиц правильной гексагональной формы, характерных для перистых облаков, для типичных лидарных длин волн: 0,355, 0,532 и 1,064 мкм, поглощение можно не учитывать в диапазоне размеров 10-1000 мкм;

- впервые установлено, что для частиц неправильной формы размерами до 1000 мкм поглощение можно не учитывать только на длинах волн 0,355 и 0,532 мкм;

- впервые показано, что измерение спектрального отношения открывает возможность для восстановления размеров частиц в перистом облаке в случае зондирования трехволновым лидаром, у которого на одной из длин волн существенно влияние поглощения.

Практическая значимость работы:

- построен банк данных матриц обратного рассеяния света для частиц типа «полый столбик», «двойная пуля» как пример частиц неидеальной формы с различным углом искажения, характерных для перистых облаков. Банк данных представляет собой большую практическую ценность для интерпретации лидарных данных;

- построен банк данных матриц рассеяния света для агрегатов гексагональных частиц в рамках приближения геометрической оптики;

- исследована зависимость спектрального отношения от размера частиц, которая может быть использована для восстановления размера частиц в кристаллических облаках при использовании трёхволновых лидаров.

Результаты работы использованы при выполнении грантов: РФФИ №18-05-00568 «Разработка оптической и микрофизической модели перистых облаков для задач лидарного зондирования» (2018–2020 гг.), №18-55-53046 «Совместное использование лидарных и радарных сигналов при исследовании микрофизических характеристик перистых облаков» (2018, 2019 гг.), №19-01-00351 «Математическое моделирование радиационных эффектов облачности с учетом ее пространственной неоднородности, фазового состава и сферичности атмосферы в задачах пассивного дистанционного зондирования Земли» (2019-2021 гг.), №19-45-703010 «Исследование пространственной ориентации ледяных кристаллов перистых облаков вертикально ориентированным лидаром, измеряющим полную матрицу рассеяния света, для задач моделирования климата» (2019, 2020 гг.), №20-35-70041 «Исследование характеристик рассеяния света ледяными кристаллическими частицами перистых облаков в ИК диапазоне» (2019, 2020 гг.), №21-55-53027 «Использование сканирующих лидаров для исследования эффекта зеркального отражения в перистых облаках в субтропической (Хэфэй) и умеренной (Томск) климатических зонах» (2021-2022 гг.), РФФИ №18-77-10035 «Восстановление пространственной ориентации атмосферных кристаллических частиц из данных поляризационного сканирующего лидара и спутниковых наблюдений» (2018–2021 гг.), №21-77-10089 «Исследование рассеивающих свойств атмосферных ледяных кристаллов неправильной формы в оптическом и микроволновом диапазоне длин волн» (2021–2023 гг.), и гранты Президента РФ МК-2495.2017.5 «Расчет оптических характеристик неидеальных ледяных кристаллов перистых облаков для повышения точности интерпретации лидарного сигнала» (2017, 2018 гг.), МД-3306.2019.5 «Исследование микрофизических характеристик перистых облаков на основе данных лазерного зондирования для задач моделирования климата, мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды» (2019, 2020 гг.).

Положения, выносимые на защиту:

1. Рассеяние света на отдельно взятой частице невыпуклой формы, характерной для перистых облаков, существенно отличается от рассеяния света на частице выпуклой формы. В частности, пик обратного рассеяния для частицы типа «полый столбик» исчезает при углах искажения 3-4 градуса, в то время как для частиц типа «скошенный столбик» – 1,5-2 градуса.

2. Для агрегатов ледяных атмосферных частиц в диапазоне углов рассеяния от 20° до 180° существуют квазилинейные зависимости элементов матрицы рассеяния света от количества частиц в агрегате. Элементы матрицы рассеяния света для таких агрегатов можно получить путем умножения матрицы рассеяния одной частицы на отношение сечения рассеяния агрегата к сечению рассеяния одной частицы. Исключение составляют компактные агрегаты ледяных пластинок.

3. Для частиц правильной гексагональной формы, характерных для перистых облаков, для типичных лидарных длин волн: 0,355, 0,532 и 1,064 мкм, поглощение можно не учитывать в диапазоне размеров 10-1000 мкм, поскольку погрешность не превышает 2%. При этом для частиц неправильной формы поглощение можно не учитывать только на длинах волн 0,355 и 0,532 мкм.

4. Спектральное отношение открывает возможность для восстановления размеров частиц в перистом облаке в случае зондирования трёхволновым лидаром, у которого на одной из длин волн существенно влияние поглощения данными частицами, например 0,532, 1,064 и 1,55 мкм.

Достоверность полученных результатов обеспечена:

- физической непротиворечивостью и адекватностью используемых математических моделей;
- применением методов решения задачи рассеяния света, для которых установлены границы применимости и точность;
- хорошим согласием результатов нового алгоритма физической оптики и метода трассировки лучей;
- хорошим согласием рассчитанных данных с результатами экспериментальных наблюдений, а также результатами других авторов;
- сеточной сходимостью расчетных данных.

Личный вклад автора

Диссертант принимал участие совместно с научным руководителем в постановке всех задач, рассмотренных в диссертации. Соискатель лично разрабатывал новый алгоритм для метода физической оптики и лично провел анализ полученных данных необходимые для исследования характеристик рассеяния частиц невыпуклой формы и агрегатов. Соискатель лично проводил исследование характеристик рассеяния света для гексагональных частиц с различными типами искажения. Соискателем также получены матрицы рассеяния света для частиц невыпуклой формы и агрегатов частиц в рамках приближения геометрической и физической оптики. Соискатель принимал непосредственное участие в анализе обнаруженных им зависимостей элементов матрицы обратного рассеяния света от размера частиц. Банк данных матриц рассеяния света для агрегатов гексагональных частиц также построен при непосредственном участии соискателя.

Вошедшие в диссертацию оригинальные результаты получены автором совместно с научным руководителем либо самостоятельно. В диссертации отсутствует заимствование материалов без ссылки на авторов или источник заимствования. В списке опубликованных работ указаны все соавторы.

Апробация работы

Материалы по теме диссертации представлялись на следующих международных и всероссийских конференциях и симпозиумах: международной молодежной научной школе «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2016, 2017 гг.); XXIV–XXVIII Рабочей группе «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2017–2021 гг.); 55-й Международной научной студенческой конференции МНСК-2017 (Новосибирск, 2017 г.); XXIII–XXVIII международном симпозиуме «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Иркутск, 2017 г.; Томск, 2018, 2021, 2022 гг.; Новосибирск, 2019 г.; Москва, 2020 г.); Всероссийской научной конференции «ВНКСФ-24» (Томск, 2018 г.); XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2018 г.); Международная Школа молодых ученых «Физика окружающей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, 2018 г.); 29-й международной конференции «International Laser Radar Conference» (Hefei, China, 2019 г.); VIII Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы радиофизики (Томск, 2019 г.); 16-й Всероссийской конференции студенческих научно-исследовательских инкубаторов (Томск, 2019 г.); международной конференции «SPIE Remote Sensing» (онлайн 2020, 2021 гг.); международной конференции «European Lidar Conference» (Granada, Spain, 2021 г.); XXVII Всероссийской открытой конференции «Распространение радиоволн» (Калининград, 2021 г.); международной конференции «International Radiation Symposium» (Thessaloniki, Greece, 2022 г.), Международный симпозиум «Атмосферная радиация и динамика» (Санкт-Петербург, 2023 г.), VIII Международная конференция «Атмосфера, ионосфера, безопасность» (Зеленоградск, 2023 г.).

Публикации

Основные результаты исследований представлены в 42 работах, 12 из которых – в изданиях, рекомендуемых ВАК, 7 статей в высокорейтинговых зарубежных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science и Scopus, 6 публикаций в материалах международных конференций, индексируемых Scopus, получено 5 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 168 наименований. Каждая глава состоит из краткой аннотации, основной части и заключения в

виде основных выводов по рассматриваемой главе. Общий объем работы 125 страниц, включая 42 рисунка и 6 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** описывается важность выбранной темы, ее актуальность и место в мировой научной повестке, цель работы, новизна полученных результатов, формулируются защищаемые положения, кратко описано содержание диссертации по главам, приводятся данные о публикациях и личном вкладе автора.

В **первой главе** проводится обзор современных инструментов исследования свойств атмосферных частиц. Дается определение матриц рассеяния света и исследуемых оптических характеристик. Обсуждаются микрофизические параметры атмосферных ледяных частиц. Проводится обзор и сравнение методов численного решения задачи рассеяния света.

Вторая глава посвящена исследованию характеристик рассеяния ледяных гексагональных атмосферных кристаллов с несколькими типами искажения и анализу полученных результатов в рамках приближения геометрической и физической оптики. В данной главе впервые проведен анализ оптических характеристик нескольких видов неидеальных гексагональных атмосферных кристаллов и их сравнение с данными экспериментальных измерений [A1-A10, A13-A17, A20, A21].

Рассматриваются частицы типа «гексагональных столбик» с тремя видами искажений: «скос», «полости» и «пики» (рис. 1).

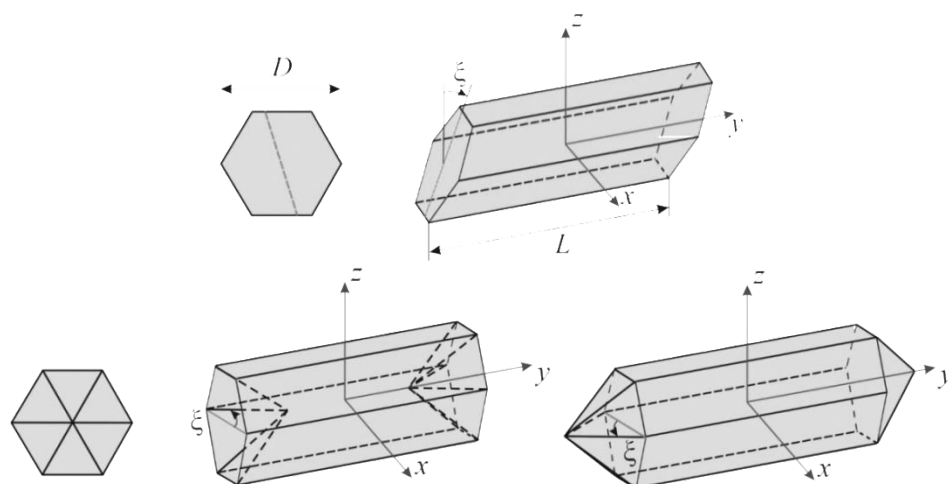


Рисунок 1 – Гексагональные столбики с искажениями оснований: скошенный столбик (вверху), полый столбик (в центре), двойная пуля (внизу)

Для решения задачи рассеяния света на невыпуклых частицах и агрегатах был существенно модифицирован алгоритм трассировки пучков. Проведено сравнения индикатрис рассеяния с аналогичными расчётами,

полученными широко известным методом трассировки лучей (Ray-tracing) (рис. 2, слева). Проведено исследование влияния угла полости (ξ) в кристалле типа «полый столбик» на элемент M_{11} матрицы обратного рассеяния света в зависимости от угла наклона частицы (β), выполненное в рамках метода физической оптики (рис. 2, справа).

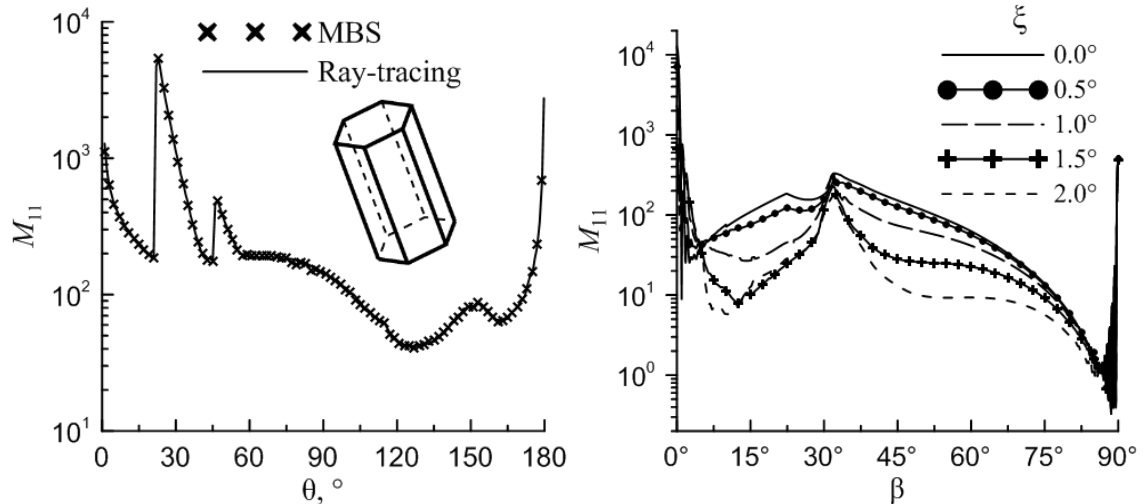


Рисунок 2 – Сравнение зависимостей M_{11} от угла рассеяния (θ), рассчитанные новым и методом Ray-tracing, для гексагонального столбика (слева); зависимости M_{11} от угла β при различном угле полости (ξ), рассчитанных новым методом (справа)

В рамках физической оптики проведено исследование характеристик обратного рассеяния света для искажённых частиц гексагональной формы. По результатам сравнения сечения обратного рассеяния сделан вывод, что для всех рассмотренных типов частиц его величина резко уменьшается с ростом угла искажения, при этом наибольшая скорость изменения наблюдается у «полых столбиков» (рис. 3). Между моделями деформации идеального столбика наблюдается существенное различие. Как следствие нельзя утверждать, что модель полого столбика может быть заменена более простой моделью скошенного столбика или двойной пули.

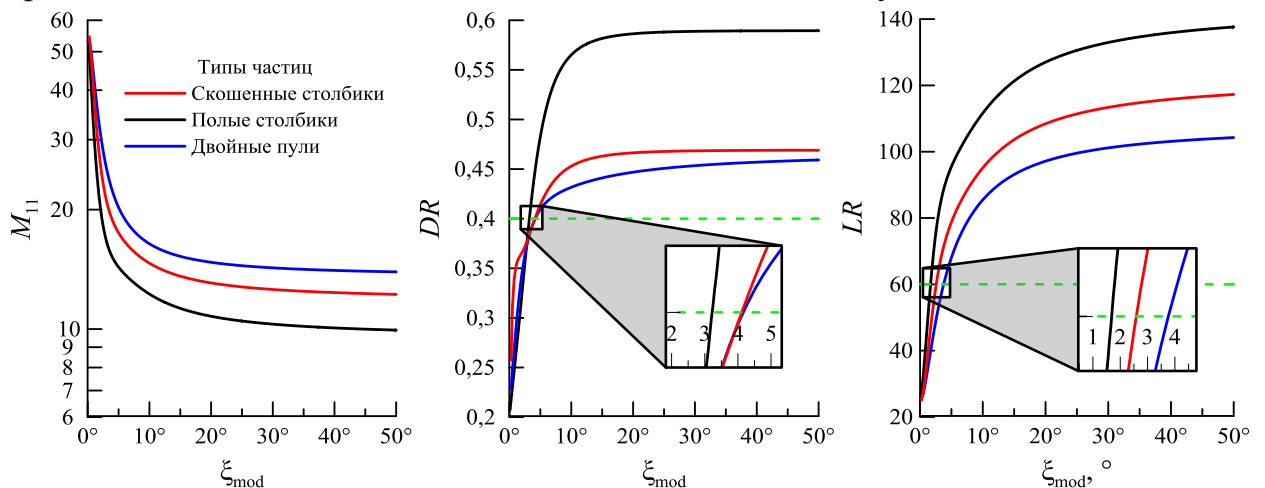


Рисунок 3 – Усреднённые зависимости характеристик обратного рассеяния от модального угла искажения (ξ_{mod})

Третья посвящена решению задачи рассеяния света на агрегатах частиц, характерных для перистых облаков и моделированию их оптических характеристик на основе решения для одной частицы в рамках приближения геометрической и физической оптики [A11, A18, A22, A23].

В диссертации в качестве базовых частиц для агрегатов были использованы гексагональный столбик и пластинка (рис. 4).

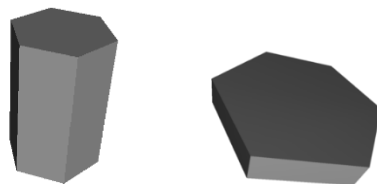


Рисунок 4 – Геометрические модели базовых частиц для агрегатов: гексагональный столбик (слева) и пластинка (справа)

Основная цель исследования агрегатов – изучить, как элементы матрицы рассеяния света зависят от количества частиц в агрегатах и от их расположения. Агрегаты можно формировать, например, присоединяя случайно ориентированные частицы одного и того же размера и формы по одной к базовой частице. Расположение частиц влияет на взаимодействие между рассеянными оптическими пучками от одной частицы и следующими частицами, поэтому итоговое рассеяние света на агрегате может отличаться от рассеяния света на одиночной частице в зависимости от геометрии агрегата. Исходя из этого предположения, были выбраны два случая **расположения частиц в агрегате**: *компактное* и *некомпактное*. Чтобы определить разницу между этими расположениями, необходимо ввести показатель компактности (C):

$$C = \frac{L_{avg}}{R_{min}}, \quad (1)$$

где R_{min} – радиус сферы, вписанной в частицу, из которых состоит агрегат; L_{avg} – среднее расстояние между центрами частиц в агрегате и центром агрегата.

Используя формулу (1), были выбраны наиболее компактные и некомпактные агрегаты. В итоге были сделаны наборы агрегатов с N от 2 до 9, путём изъятия частиц из выбранных агрегатов. Модели агрегатов с $N = 9$ для каждого типа расположения и формы представлены на рис. 5.

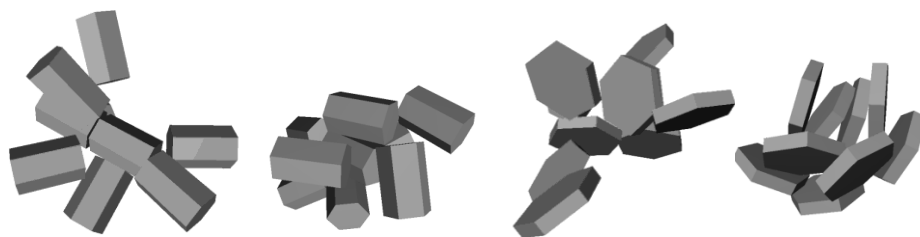


Рисунок 5 – Модели агрегатов из 9 частиц (слева направо): некомпактный агрегат столбиков, компактный агрегат столбиков, некомпактный агрегат пластинок, компактный агрегат пластинок

Расчеты матриц рассеяния света в приближении геометрической оптики для агрегатов, состоящих из гексагональных столбиков и пластинок с различным расположением, показывают квазилинейные зависимости первого элемента матрицы рассеяния света (M_{11}) при отдельных углах индикатрисы рассеяния в диапазоне углов от 20° до 180° (рис. 6). Элементы матрицы рассеяния света для вышеописанных агрегатов можно получить путем умножения элементов отдельной частицы в составе агрегата на отношение сечения рассеяния агрегата к сечению рассеяния одной частицы. Поскольку решение для физической оптики получается из решения для геометрической оптики, его также следует несколько изменить с увеличением N . Однако данный эффект не наблюдается с агрегатами, состоящими из пластинок с *компактным* расположением, из-за их специфической геометрии. Это очень важный вывод, позволяющий распространить базу данных матриц рассеяния света для одиночных частиц на случай агрегатов частиц.

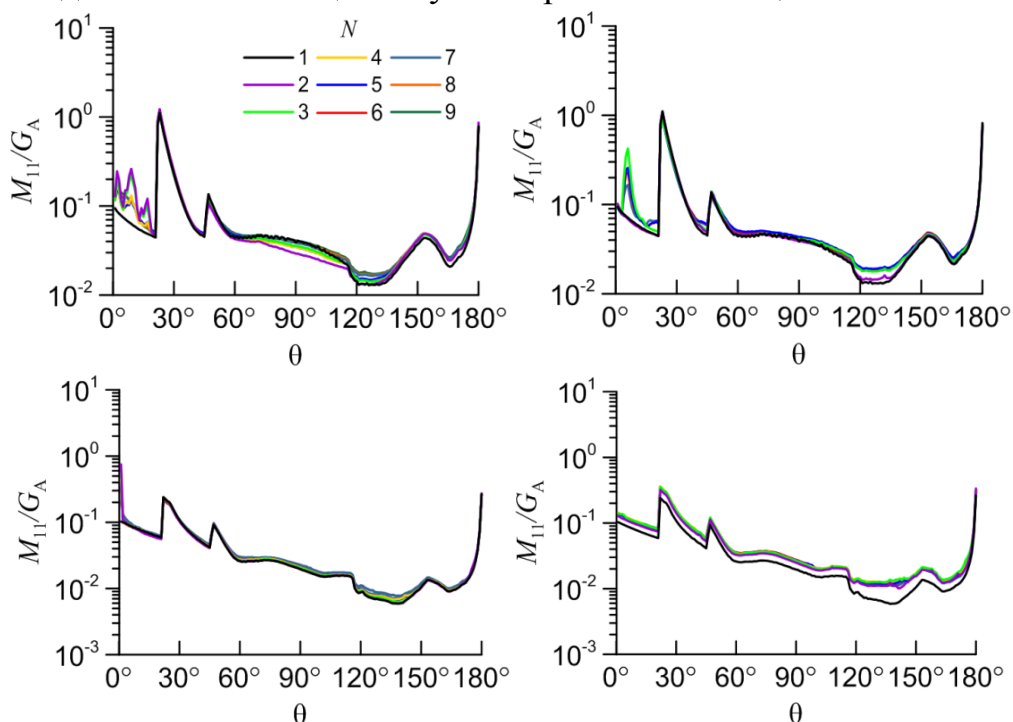


Рисунок 6 – Зависимость отношения M_{11} к средней геометрической площади тени G_A от угла рассеяния (θ) для: некомпактных агрегатов столбиков (вверху слева), компактных агрегатов столбиков (вверху справа), некомпактных агрегатов пластинок (внизу слева), компактных агрегатов пластинок (внизу справа)

Элементы матрицы рассеяния света в направлении рассеяния 180° для агрегата типа «bullet-rosette» показывают более предсказуемую зависимость от количества частиц в агрегате в приближении как геометрической, так и физической оптики (см. рис. 7). Элемент M_{11} для агрегата можно получить путём умножения M_{11} одиночной пули (того же размера что и каждая пуля в агрегате) на полное сечение рассеяния для всего агрегата.

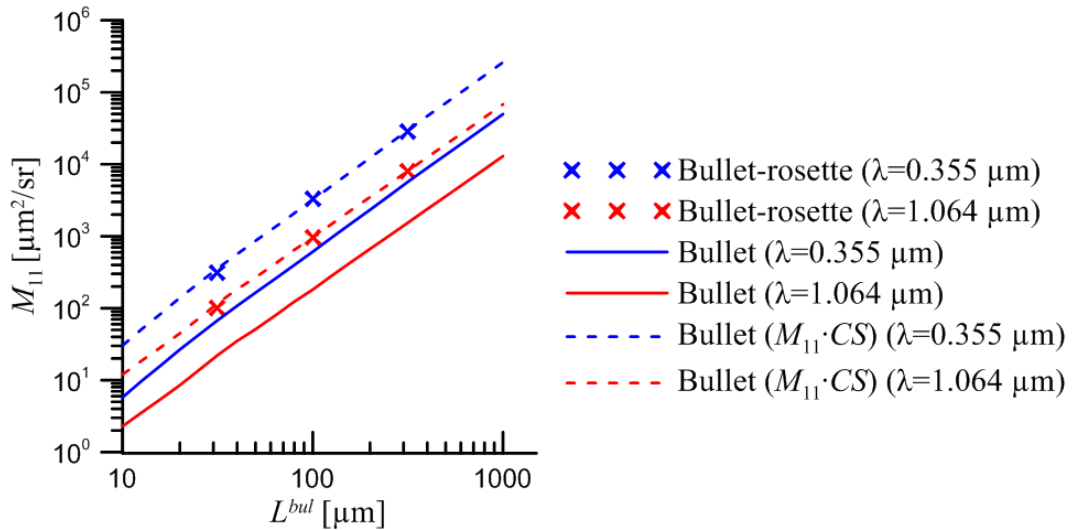


Рисунок 7 – Зависимость M_{11} от L^{bul} для частицы типа bullet-rosette и для одиночной «пули» (bullet)

Четвертая глава посвящена исследованию влияния поглощения на матрицу рассеяния света для частиц перистых облаков, а также изучению зависимости спектрального отношения от размера частиц на длинах волн, для которых существенно влияние поглощения [A1, A2, A5, A7, A8, A11, A12, A16, A19, A24-A26]

Результаты исследования влияния поглощения света частицами перистых облаков на разных длинах волн показали, что для ультрафиолетовой и видимой части спектра ($\lambda = 0,355$ и $0,532$ мкм) при решении задачи рассеяния света на данных частицах влиянием поглощения можно пренебречь, поскольку оно не превышает сотых долей процента независимо от формы, пространственной ориентации и размера частиц. Однако в области ближнего ИК диапазона ($\lambda = 1,064$ и $1,6$ мкм) влияние поглощения может достигать десятков процентов практически во всем диапазоне форм и размеров кристаллов. Оценку влияния поглощения в направлении строго назад удобно выразить величиной χ по формуле 2 и на рис. 8.

$$\chi = \frac{M_{11}(180^\circ) - M_{11}^*(180^\circ)}{M_{11}(180^\circ)} \cdot 100\%. \quad (2)$$

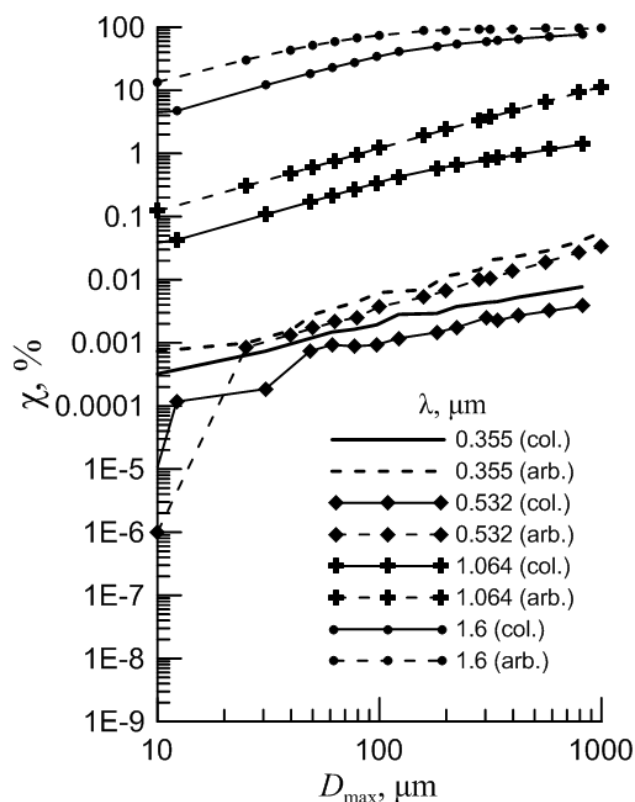


Рисунок 8 – Зависимость величины χ от размера частицы (D_{max}) для гексагонального столбика (col.) и частицы произвольной формы (arb.) для четырех длин волн

Далее показано, что дистанционное зондирование перистых облаков поляризационным лидаром с синхронной поглощающей и непоглощающей длинами волн позволяет восстановить размер атмосферных ледяных частиц перистых облаков. Для этого было проведено исследование зависимости спектрального отношения от размера частицы типа гексагональный столбик и частицы произвольной формы для разных длин волн (рис. 9).

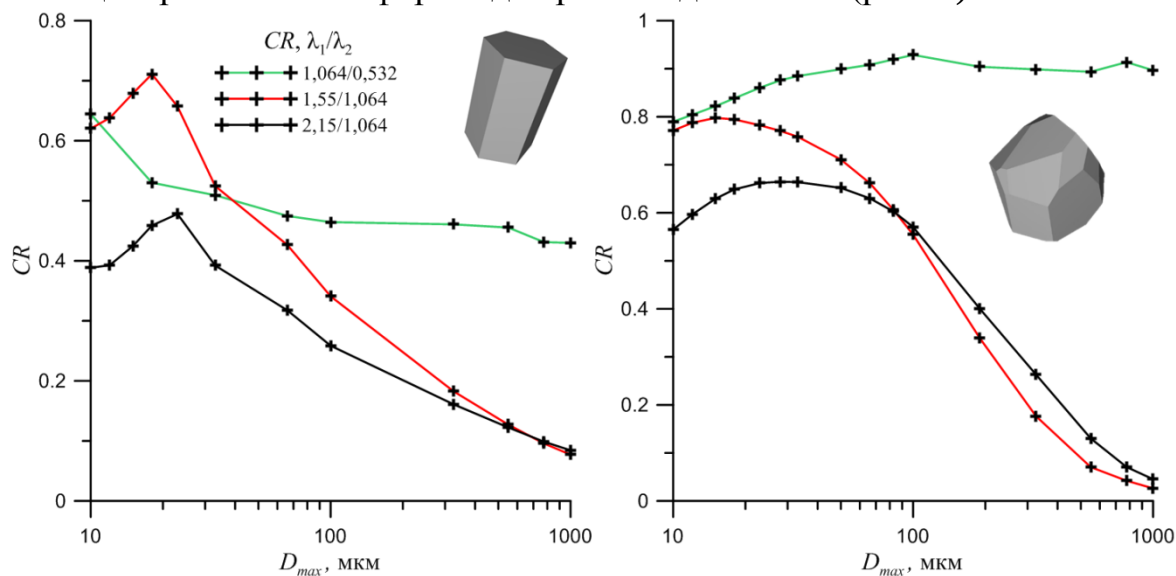


Рисунок 9 – Зависимость спектрального отношения (CR) от размера частицы (D_{max}) в направлении рассеяния 180° для гексагонального столбика (слева) и частицы произвольной формы (справа) для разных длин волн

В **заключении** сформулированы основные результаты диссертационной работы:

1. Диссертантом существенно модифицирован алгоритм трассировки пучков, являющийся ядром метода физической оптики. Алгоритм учитывает особенности, присущие невыпуклым частицам, такие как затенение граней, образование пучков света сложной формы, повторное попадание рассеянного света на частицу и т.д. На основе данного алгоритма проведена модернизация программных реализаций приближения геометрической и физической оптик для решения задачи рассеяния света на невыпуклых частицах. Проведена апробация алгоритма путём сравнения индикатрис рассеяния, рассчитанных для разных типов частиц, с аналогичными расчётами, полученными широко известным методом трассировки лучей. Результаты сравнения показали хорошее согласие.

2. Новая реализация метода физической оптики хорошо согласуется с уже имеющейся реализацией PhOA для случая выпуклых частиц, и может быть использована для решения задачи рассеяния света в окрестности направления рассеяния назад для невыпуклых частиц. Результаты имеют существенное значение для получения недостающих данных для интерпретации данных лазерного зондирования перистых облаков.

3. В рамках физической оптики проведено исследование характеристик обратного рассеяния для искажённых частиц гексагональной формы, характерных для перистых облаков, с размером около 30 мкм, при длине волны падающего излучения 1,064 мкм. По результатам сравнения сечения обратного рассеяния сделан вывод, что для всех рассмотренных типов частиц его величина резко уменьшается с ростом угла искажения, при этом наибольшая скорость изменения наблюдается у «полых столбиков».

4. Несмотря на то, что все три модели деформации идеального столбика показывают лучшее совпадение с экспериментальными данными, чем модель идеального гексагонального столбика, между моделями наблюдается существенное различие. Как следствие нельзя утверждать, что модель полого столбика может быть заменена моделью скошенного столбика или двойной пули.

5. Расчеты матриц рассеяния света в приближении геометрической оптики для агрегатов, состоящих из гексагональных столбиков и пластинок с различным расположением, показывают квазилинейные зависимости первого элемента матрицы рассеяния света (M_{11}) от количества частиц в агрегате (N) в диапазоне углов рассеяния от 20° до 180° . Элементы матрицы рассеяния света для вышеописанных агрегатов можно получить путем умножения элементов отдельной частицы в составе агрегата на отношение сечения рассеяния агрегата к сечению рассеяния одной частицы. Поскольку решение для физической оптики получается из решения для геометрической оптики,

его также следует несколько изменить с увеличением N . Однако данный эффект не наблюдается с агрегатами, состоящими из пластинок с компактным расположением, из-за их специфической геометрии. Это очень важный вывод, позволяющий распространить базу данных матриц рассеяния света для одиночных частиц на случай агрегатов частиц..

6. Величина M_{11} в диапазоне углов рассеяния $0-20^\circ$ для агрегатов, состоящих из столбиков, показывает непредсказуемое распределение. Этот факт можно объяснить уменьшением энергии под углом 0° (пик интенсивности в направлении рассеяния вперед) и перераспределением ее в разные направления. Этот скачок энергии вызван светом, который падает ортогонально поверхностям граней и распространяется через частицу без преломления. Однако он может преломляться в случае, когда частица является агрегатом, то есть состоит двух и более частиц. В этом случае свет, выходящий из одной частицы, перенаправляется, падая на другую частицу.

7. Элементы матрицы рассеяния света в направлении рассеяния 180° для агрегата типа «bullet-rosette» показывают более предсказуемую зависимость от количества частиц в агрегате в приближении как геометрической, так и физической оптики. Элемент M_{11} для агрегата можно получить путём умножения M_{11} одиночной пули (того же размера что и каждая пуля в агрегате) на полное сечение рассеяния для всего агрегата.

8. Результаты исследования влияние поглощения света частицами перистых облаков на разных длинах волн показали, что для ультрафиолетовой и видимой части спектра (длины волн 0,355 и 0,532 мкм) при решении задачи рассеяния света на данных частицах влиянием поглощения можно пренебречь, поскольку оно не превышает сотых долей процента не зависимо от формы, пространственной ориентации и размера частиц. Однако в области ближнего ИК диапазона (длины волн 1,064 и 1,6 мкм) влияние поглощения может достигать десятков процентов практически во всем диапазоне форм и размеров кристаллов. В качестве границы раздела этих двух случаев для задач лазерного зондирования логично выбрать длину волны 1,064 мкм, для которой мнимая часть показателя преломления равна $1,9 \cdot 10^{-6}$. Таким образом, для всех длин волн, для которых мнимая часть показателя преломления больше $1,9 \cdot 10^{-6}$ (ближний ИК диапазон) при решении прямой задачи рассеяния света необходимо учитывать влияние поглощения. При этом для длины волны 1,064 мкм влияние поглощения в значительной степени определяется размером и формой частицы. Можно заключить лишь, что для гексагональных ледяных частиц характерных для перистых облаков влияние поглощения не превышает 2% во всем диапазоне размеров.

9. Показано, что дистанционное зондирование перистых облаков поляризационным лидаром с синхронной поглощающей и непоглощающей

длинами волн позволяет решить важную задачу: восстановить размер атмосферных ледяных частиц перистых облаков. Для гексагональных столбиков лучше использовать как минимум две длины волны: 0,532 (или 1,064) и 1,55 мкм. Для частиц произвольной формы можно использовать длины волн 0,532 (или 1,064) и 1,55 (и/или 2,15) мкм. Решение этой проблемы приведет к прогрессу в решении задач переноса радиации и моделирования климата.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в российских изданиях, включенных в Перечень ВАК:

А1. **Тимофеев Д.Н.**, Коношонкин А.В., Кустова Н.В. Алгоритм Modified beam-splitting 1 (MBS-1) для решения задачи рассеяния света на невыпуклых ледяных атмосферных частицах // Оптика атмосф. и океана. 2018. Т. 31. № 06. С. 473–480.

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Timofeev D.N., Konoshonkin A.V., Kustova N.V. Modified Beam-Splitting 1 (MBS-1) Algorithm for Solving the Problem of Light Scattering by Nonconvex Atmospheric Ice Particles // Atmos. Ocean. Opt., 2018, V. 31. No. 06. pp. 642-649.

А2. Кустова Н.В., Коношонкин А.В., **Тимофеев Д.Н.**, Шишко В.А. Матрица экстинкции атмосферных ледяных кристаллов при их преимущественной пространственной ориентации для видимого и ИК диапазонов // Оптика атмосф. и океана. 2018. Т. 31. № 12. С. 948–954.

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Kustova N.V., Konoshonkin A.V., **Timofeev D.N.**, Shishko V.A. Extinction Matrix of Atmospheric Ice Crystals with Their Preferred Spatial Orientation for the Visible and IR Regions // Atmos. Ocean. Opt., 2019, V. 32. No. 02. pp. 117-123.

А3. Шишко В.А., Брюханов И.Д., Ни Е.В., Кустова Н.В., **Тимофеев Д.Н.**, Коношонкин А.В. Алгоритм интерпретации матриц обратного рассеяния света перистых облаков для восстановления их микрофизических параметров // Оптика атмосф. и океана. 2019. Т. 32. № 03. С. 186–192.

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Shishko V.A., Bryukhanov I.D., Nie E.V., Kustova N.V., **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V. Algorithm for Interpreting Light Backscattering Matrices of Cirrus Clouds for the Retrieval of Their Microphysical Parameters // Atmos. Ocean. Opt., 2019, V. 32. No. 4 pp. 393–399.

А4. **Тимофеев Д.Н.**, Коношонкин А.В., Кустова Н.В., Шишко В.А. Характеристики обратного рассеяния света атмосферных ледяных гексагональных частиц искаженной формы в рамках приближения физической оптики. // Оптика атмосф. и океана. 2022. Т. 35. № 01. С. 37–41.

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Timofeev D.N., Konoshonkin A.V., Shishko V.A. Light Backscattering Properties of Distorted Hexagonal Atmospheric Ice Particles within the Physical Optics Approximation // Atmos. Ocean. Opt., 2022, V. 35. No. 02. pp. 158–163.

А5. Ткачев И.В., **Тимофеев Д.Н.**, Кустова Н.В., Коношонкин А.В. Банк данных матриц обратного рассеяния света на атмосферных ледяных кристаллах

размерами 10–100 мкм для интерпретации данных лазерного зондирования // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34. № 03. С. 199–206.

А6. Шишко В.А., Коношонкин А.В., Кустова Н.В., **Тимофеев Д.Н.** Рассеяние света на сферических частицах для прикладных задач лидарного зондирования // Оптика атмосф. и океана. 2020. Т. 33. № 07. С. 522–528.

А7. Ткачев И.В., **Тимофеев Д.Н.**, Кустова Н.В., Коношонкин А.В., Шмирко К.А. Эффект Умова для крупных частиц неправильной формы . // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34. № 08. С. 585–590.

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Tkachev I.V., **Timofeev D.N.**, Kustova N.V., Konoshonkin A.V., Shmirko K.A. The Umov Effect for Large Irregular-Shaped Particles // Atmos. Ocean. Opt., 2021, V. 34. No. 06. pp. 596–602.

А8. Шишко В.А., **Тимофеев Д.Н.**, Коношонкин А.В., Кустова Н.В., Кан Н., Ткачев И.В., Masuda K., Ishimoto H., Okamoto H., Боровой А.Г. Характеристики обратного рассеяния оптических и электромагнитных волн при совместном зондировании перистых облаков поляризационным лидаром (0,355 мкм) и 94-ГГц радаром // Оптика атмосф. и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 664–669.

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Shishko V.A., **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Kan N., Tkachev I.V., Masuda K., Ishimoto H., Okamoto H., Borovoi A.G. Backscattering Characteristics of Optical and Electromagnetic Waves in Joint Sensing of Cirrus Clouds by a Polarizing Lidar (0.355 μm) and a 94-GHz Radar // Atmos. Ocean. Opt., 2022, V. 35. No. 06. pp. 775–781.

А9. Коношонкин А.В., Кустова Н.В., Шишко В.А., **Тимофеев Д.Н.**, Кан Н., Ткачев И.В., Сальников К.С., Боровой А.Г. Поляризационные характеристики когерентного пика обратного рассеяния крупных несферических частиц с хаотической ориентацией в пространстве // Оптика атмосф. и океана. 2023. Т. 36. № 01. С. 66–72. **(K2)**

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Shishko V.A., **Timofeev D.N.**, Kan N., Tkachev I.V., Salnikov K.S., Borovoi A.G. Polarization Characteristics of the Coherent Backscattering Peak for Large Nonspherical Particles with Random Orientation in Space // Atmos. Ocean. Opt., 2023, V. 36. No. 03. pp. 244–255.

А10. Коношонкин А.В., Кустова Н.В., Шишко В.А., **Тимофеев Д.Н.**, Кан Н., Ткачев И.В., Боровой А.Г., Коханенко Г.П., Балин Ю.С. Расчет сигнала сканирующего лидара при зондировании перистых облаков, содержащих преимущественно горизонтально ориентированные кристаллы // Оптика атмосф. и океана. 2023. Т. 36. № 02. С. 116–121. **(K2)**

А11. Коношонкин А.В., Кустова Н.В., Шишко В.А., **Тимофеев Д.Н.**, Ткачев И.В., Бакуте Е., Бабинович А.Е., Zhu X., Wang Zhenzhu. Характеристики обратного рассеяния света на полых ледяных гексагональных столбиках для построения оптической модели перистых облаков // Оптика атмосф. и океана. 2023. Т. 36. № 12. С. 1013–1019. **(K2)**

А12. **Тимофеев Д.Н.**, Коношонкин А.В., Кустова Н.В., Шишко В.А., Боровой А.Г. Оценка влияния поглощения на рассеяние света на атмосферных ледяных частицах для длин волн, характерных для задач лазерного зондирования атмосферы. // Оптика атмосф. и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 381–385.

в переводной версии журнала, входящей в Scopus:

Timofeev D.N., Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Shishko V.A. and Borovoi A.G. Estimation of the Absorption Effect on Light Scattering by Atmospheric Ice Crystals for Wavelengths Typical for Problems of Laser Sounding of the Atmosphere // Atmos. Ocean. Opt., 2019, V. 32. No. 05. pp. 564-568.

Публикации в изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science:

A13. Shishko V.A., Konoshonkin A.V., Kustova N.V., **Timofeev D.N.** Light scattering by spherical particles for data interpretation of mobile lidars // Opt. Eng. 2020. V. 59(8). P. 083103. (**Scopus Q2**)

A14. Shishko V., Konoshonkin A., Kustova N., **Timofeev D.**, Borovoi A. Coherent and incoherent backscattering by a single large particle of irregular shape // Opt. Express. 2019. V. 27(23), P. 32984. (**Scopus Q1**)

A15. Kustova N., Konoshonkin A., Kokhanenko G., Wang Z., Shishko V., **Timofeev D.**, Borovoi A. Lidar backscatter simulation for angular scanning of cirrus clouds with quasi-horizontally oriented ice crystals // Opt. Lett. 2022. V. 47(15), P. 3648. (**Scopus Q1**)

A16. Kustova N., Konoshonkin A., Shishko V., **Timofeev D.**, Borovoi A., Wang Z. Coherent Backscattering by Large Ice Crystals of Irregular Shapes in Cirrus Clouds // Atmosphere. 2022. V.13(8), P. 1279. (**Scopus Q2**)

A17. Kustova N., Konoshonkin A., Shishko V., **Timofeev D.**, Tkachev I., Wang Z., Borovoi A. Depolarization Ratio for Randomly Oriented Ice Crystals of Cirrus Clouds // Atmosphere. 2022. V.13(10), P.1551. (**Scopus Q2**)

A18. **Timofeev D.**, Kustova N., Shishko V., Konoshonkin A. Light-Scattering Properties for Aggregates of Atmospheric Ice Crystals within the Physical Optics Approximation // Atmosphere. 2023. V. 14(6). P. 933. (**K1**)

A19. Wang Z., Shishko V., Kustova N., Konoshonkin A., **Timofeev D.**, Xie C., Liu D., Borovoi A. Radar-lidar ratio for ice crystals of cirrus clouds // Opt. Express. 2021. V. 29(3). P. 4464–4474. (**Scopus Q1**)

Статьи в сборниках зарубежных конференций, индексируемых Scopus и Web of Science:

A20. **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Borovoi A.G. Development of the algorithm for light scattering by concave ice crystals of cirrus clouds // Proc. SPIE. 2017. V. 10466. CID: 10466-240.

A21. Shishko V.A., **Timofeev D.N.**, Kustova N.V., Konoshonkin A.V., Borovoi A.G. Data bank of light backscattering matrices for atmospheric ice crystals of non-convex shape for wavelengths 0.355, 0.532, 1.064 μm // Proc. SPIE 2021. V. 11859. CID: 118590Y.

A22. **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Shishko V.A., Borovoi A.G. Light scattering matrix for atmospheric ice aggregates of cirrus clouds within geometrical optics approximation // Proc. SPIE. 2021. V. 11916. CID: 119163Q.

A23. **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Shishko V.A., Borovoi A.G. Scattering properties of singular and aggregate atmospheric hexagonal ice particles // Proc. SPIE. 2021. V. 11859. CID: 118590I.

A24. **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Borovoi A.G. Numerical solution of the light scattering problem for atmospheric ice particles in the infrared range for retrieving the microphysical properties of cirrus clouds // Proc. SPIE. 2020. V. 11560. CID: 115605E.

A25. **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Borovoi A.G., Kozodoev A.V. Calculation of backscattering matrix for ice particles of cirrus clouds for 1.55 and 2 micron lidars within the physical optics approximation // Proc. SPIE. 2020. V. 11531. CID: 115310S

A26. **Timofeev D.N.**, Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Borovoi A.G. Absorption accounting in the light scattering problem for arbitrarily shaped atmospheric ice particles within physical optics approximation method // Proc. SPIE. 2019. V. 11208. CID: 11208-381.

Список цитируемой литературы

1. Liou K.-N. Influence of cirrus clouds on the weather and climate process: a global perspective // Mon. Weather Rev. 1986. V. 114. P. 1167–1199.

2. Liou K.-N., Yang P. Light Scattering by Ice Crystals: Fundamentals and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 460 pp.

3. Журавлева Т.Б., Насртдинов И.М. Влияние микроструктуры и горизонтальной неоднородности разорванной кристаллической облачности на средние потоки солнечной радиации в видимой области спектра: результаты численного моделирования. // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34. № 10. С. 792-802.

4. Анохин Г.Г., Антохин П.Н., Аршинов М.Ю., Барсук В.Е., Белан Б.Д., Белан С.Б., Давыдов Д.К., Ивлев Г.А., Козлов А.В., Козлов В.С., Морозов М.В., Панченко М.В., Пеннер И.Э., Пестунов Д.А., Сиков Г.П., Симоненков Д.В., Синицын Д.С., Толмачев Г.Н., Филиппов Д.В., Фофонов А.В., Чернов Д.Г., Шаманаев В.С., Шмаргунов В.П. Самолет-лаборатория Ту-134 "Оптик" // Оптика атмосф. и океана 2011.Т. 24. № 9. С. 805-816

5. Heymsfield A.J. Ice crystal terminal velocities // J. Atmos. Sci. 1972. V. 29. P. 1348–1357

6. Heymsfield A.J., Platt C.M.R. A parameterization of the particle size spectrum of ice clouds in terms of the ambient temperature and the ice water content // J. Atmos. Sci. 1984. V. 41(5). P. 846-855.

7. Um J., McFarquhar G.M., Hong Y.P., Lee S.-S., Jung C.H., Lawson R.P., Mo Q. Dimensions and aspect ratios of natural ice crystals // Atmos. Chem. Phys. 2015. V. 15. P. 3933–3956

8. Mishchenko M.I. Light scattering by randomly oriented axially symmetric particles // J. Opt. Soc. Am. A. 1991. V. 8. P. 871–882.

9. Матвиенко Г.Г., Банах В.А., Бобровников С.М., Бурлаков В.Д., Веретенников В.В., Кауль Б.В., Креков Г.М., Маричев В.Н. Развитие технологий лазерного зондирования атмосферы. // Оптика атмосф. и океана. 2009. Т. 22. № 10. С. 915-930.

10. Heymsfield A.J., Bansemer A., Field P.R., Durden S.L., Stith J.L., Dye J.E., Hall W., Grainger C.A. Observations and parameterization of particle size distributions in

deep tropical cirrus and stratiform precipitating clouds: Results from in-situ observations in TRMM field campaigns // J. Atmos. Sci. 2002. V. 59. P. 3457–3491

11. Heymsfield A.J. Properties of tropical and midlatitude ice cloud particle ensembles. Part 1: Medium mass diameters and terminal velocities // J. Atmos. Sci. 2003. V. 60. P. 2592–2611

12. Reichardt J., Wandinger U., Klein V., Mattis I., Hilber B., Begbie R. RAMSES: German Meteorological Service autonomous Raman lidar for water vapor, temperature, aerosol, and cloud measurements RAMSES: German Meteorological Service autonomous Raman lidar for water vapor, temperature, aerosol, and cloud measurements // Appl. Opt. 2012. V. 51. P. 8111-8131

13. Балин Ю.С., Коханенко Г.П., Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., Насонов С.В., Самойлова С.В., Чайковский А.П. «ЛЮЗА-С» – базовый лидар российского сегмента лидарных станций сети СНГ (CIS LiNet) . // Оптика атмосф.и океана. 2017. Т. 30. № 12. С. 1065-1068.

14. Насонов С.В., Самохвалов И.В. Исследование кристаллических облаков верхнего яруса с преимущественно ориентированными частицами на поляризационном лидаре ТГУ // Изв. вузов. Физика 2012.Т. 55. № 9/2. С. 134-135..

15. A European Aerosol Research Lidar Network to Establish an Aerosol Climatology: EARLINET, [Электронный ресурс]. URL: <http://www.earlinet.org> (дата обращения 12 сентября 2023).

16. AD-Net, the Asian dust and aerosol lidar observation network [Электронный ресурс]. URL: <http://www-lidar.nies.go.jp/AD-Net/> (дата обращения 12 сентября 2023).

17. The Latin America Lidar Network (LALINET a.k.a. ALINE) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lalinet.org/> (дата обращения 12 сентября 2023).

18. Балин Ю.С., Тихомиров А.А. История создания и работы в составе орбитальной станции "Мир" первого российского космического лидара БАЛКАН // Оптика атмосф. и океана 2011. Т. 24. № 12. С. 1078-1087.

19. EarthCARE Overview, [Электронный ресурс]. URL: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/EarthCARE (дата обращения 12 сентября 2023).

20. Pauly R.M., Yorks J.E., Hlavka D.L., McGill M.J., Amiridis V., Palm S.P., Rodier S.D., Vaughan M.A., Selmer P.A., Kupchock A.W., Baars H., Gialitaki A. Cloud-Aerosol Transport System (CATS) 1064 nm calibration validation // Atmos. Meas. Tech. 2019. V. 12(11). P. 6241-6258.

21. Winker D.M., Vaughan M.A., Omar A., Hu Y., Powell K.A., Liu Z., Hunt, W.H., Young S.A. Overview of the CALIPSO mission and CALIOP data processing algorithms // Journ. Atmosph. Ocean. Technol. 2009. V. 26(11). P. 2310-2323.

22. Purcell E.M., Pennypacker C.R. Scattering and absorption of light by nonspherical dielectric grains // Astrophys. J. 1973. V. 186. P. 705–714.

23. Yurkin M.A., Maltsev V.P., Hoekstra A.G. The discrete dipole approximation for simulation of light scattering by particles much larger than the wavelength // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2007. V. 106. P. 546–557.

24. Sun W., Fu Q., Chen Z. Finite-difference time-domain solution of light scattering by dielectric particles with a perfectly matched layer absorbing boundary condition // Appl. Opt. 1999. V. 38. P. 3141–3151.

25. Johnson, B.R. Invariant imbedding T matrix approach to electromagnetic scattering // *Appl. Opt.* 1988. V. 27. P. 4861–4873.
26. Liu C., Panetta R.L., Yang P. Application of the pseudospectral time-domain method to compute particle single-scattering properties for size parameters up to 200 // *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer.* 2012. V. 113. P. 1728-1740.
27. Macke A., Mueller J., Raschke E. Single scattering properties of atmospheric ice crystal // *J. Atmos. Sci.* 1996. V. 53. P. 2813-2825.
28. Bi L., Yang P., Kattawar G.W., Hu Y., Baum B.A. Scattering and absorption of light by ice particles: solution by a new physical-geometric optics hybrid method // *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer.* 2011. V. 112(9). P. 1492 1508.
29. Sun B., Yang P., Kattawar G.W., Zhang X. Physical-geometric optics method for large size faceted particles // *Opt. Express.* 2017. V. 25(20). P. 24044 24060.
30. Masuda K., Takashima T. Feasibility study of derivation of cirrus information using polarimetric measurements from satellite // *Remote Sens. Environ.* 1992. V. 39. P. 45–59.
31. Borovoi A., Konoshonkin A., Kustova N. The physical-optics approximation and its application to light backscattering by hexagonal ice crystals // *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer.* 2014. V. 146. P. 181–189.
32. Коношонкин А.В. Моделирование сигнала сканирующего лидара от монодисперсного облака квазигоризонтально ориентированных частиц // *Оптика атмосфер. и океана* 2016.Т. 29. № 12. С. 1053–1060.
33. Borovoi A., Konoshonkin A., Kustova N. Backscattering by hexagonal ice crystals of cirrus clouds // *Opt. Lett.* 2013. V. 38(15). P. 2881–2884.
34. Коношонкин А.В., Кустова Н.В., Боровой А.Г. Особенности в деполяризованном отношении лидарных сигналов для хаотически ориентированных ледяных кристаллов перистых облаков // *Оптика атмосфер. и океана* 2013.Т. 26. № 5. С. 385–387.
35. Konoshonkin A., Wang Z., Borovoi A., Kustova N., Liu D., Xie C. Backscatter by azimuthally oriented ice crystals of cirrus clouds // *Opt. Express.* 2016. V. 24(18). P. A1257–A1268.
36. "База данных матриц обратного рассеяния рассчитанных в рамках физической оптики" [ftp.iao.ru, ftp://ftp.iao.ru/pub/GWDT/Physical_optics/Backscattering/](ftp://ftp.iao.ru/pub/GWDT/Physical_optics/Backscattering/) (дата обращения 12 сентября 2023).
37. Liou K.N., Yang P., Takano Y., Sassen K., Charlock T., Arnott W. On the radiative properties of contrail cirrus // *Geophys. Res. Lett.* 1998. V. 25(8). P. 1161-1164.
38. Kajikawa M., Heymsfield A.J. Aggregation of ice crystals in cirrus // *J. Atmos. Sci.* 1989. V. 46(20). P. 3108-3121.
39. Refaat T.F., Petros M., Antill C.W., Singh U.N., Choi Y., Plant J.V., Digangi J.P. Airborne testing of 2- μ m pulsed IPDA Lidar for active remote sensing of atmospheric carbon dioxide // *Atmosphere* 2021. V. 12(2). P. 412.